



Aplicações para a Internet

Engenharia Informática	2º Ano	2º Semestre	2025-26	Avaliação Periódica
Projeto	Prazo para divulgação resultados: 29 Junho 2026			
Data: 11 Abril 2026	Data de Entrega: 13 Junho 2026			

Projeto – Loja FunShirt

1. OBJETIVO

O objetivo deste projeto é implementar uma aplicação Web baseada no servidor, utilizando a Framework Laravel, para a loja online "FunShirt" que vende t-shirts estampadas.

2. CENÁRIO

A FunShirt é uma empresa especializada no mercado de t-shirts personalizadas, permitindo que os clientes escolham designs a partir de um catálogo online ou enviem as suas próprias imagens para o servidor da loja. O modelo de negócio assenta na estampagem destas imagens e no posterior envio das t-shirts para a morada dos clientes. Existem quatro categorias de preços configuráveis na plataforma: imagens de catálogo ou personalizadas, ambas com e sem descontos de quantidade.

Cada cliente pode adicionar itens ao seu carrinho de compras, o qual deve ser mantido na sessão do servidor web durante a navegação. Ao adicionar uma t-shirt ao carrinho, o utilizador define a imagem (do catálogo ou personalizada), a cor, o tamanho e a quantidade pretendida. Cada item no carrinho apresenta o seu preço unitário e o respetivo subtotal, sendo também calculado um total global. A aplicação permite a gestão flexível do carrinho, possibilitando a remoção de itens, a alteração de características ou o ajuste de quantidades; caso a quantidade seja reduzida para zero, o sistema remove automaticamente o item.

Para confirmar o carrinho (processo de *checkout*) e gerar a respetiva encomenda, o utilizador deve possuir uma conta na FunShirt. Caso não esteja autenticado ou registado, a aplicação deverá encaminhá-lo para o processo de login ou criação de conta antes de concluir a compra. Durante a confirmação, o cliente valida ou preenche os seus dados (nome e NIF), o método de pagamento e o endereço de envio. Para maior conveniência, estes campos devem ser pré-preenchidos com a informação do perfil do utilizador, permitindo, ainda assim, a sua edição específica para cada nova encomenda.

Ao confirmar a encomenda, a aplicação processa o pagamento utilizando os dados fornecidos pelo cliente (o pagamento será simulado). Uma vez validado o pagamento, a encomenda é registada no sistema com o estado "*pending*" (pendente), ficando disponível para processamento logístico. Após a estampagem e o envio, a encomenda transita para o estado "*closed*" (fechada). Caso ocorra algum problema durante este ciclo, a encomenda poderá ser marcada como "*canceled*" (anulada).

PERFIS DE ACESSO E FUNCIONALIDADES

A plataforma FunShirt estrutura-se em quatro níveis de acesso: utilizadores anónimos, clientes, funcionários e administradores.

Os utilizadores **anónimos** podem consultar informações sobre a loja, filtrar o catálogo de imagens, gerir o carrinho de compras e registar uma conta.

Os **clientes** herdam as capacidades dos utilizadores anónimos e podem, adicionalmente, gerir o seu perfil e senha, confirmar encomendas e consultar o histórico das suas compras, incluindo o acesso aos recibos em PDF. Devem também conseguir gerir as suas imagens personalizadas, de uso exclusivo. O sistema automatiza a comunicação enviando e-mails aos clientes quando a encomenda é criada ("*pending*"), anulada ("*canceled*") ou enviada ("*closed*"); neste último caso, o e-mail deve incluir o recibo em anexo.

Os **funcionários** asseguram o processamento logístico, sendo responsáveis pela estampagem e envio das encomendas. Na aplicação, podem consultar o catálogo de imagens, alterar a sua senha, aceder à lista de encomendas pendentes e transitá-las para o estado "*closed*", sinalizando a conclusão do processo de estampagem e expedição.

Os **administradores** detêm o controlo total da plataforma. Além de gerirem o seu perfil, são os únicos com permissão para criar, alterar, bloquear ou remover as contas de outros colaboradores (funcionários ou administradores). Têm também permissão para consultar a lista de clientes, podendo bloquear ou apagar (*soft delete*) as suas contas. Cabe-lhes ainda a gestão integral do catálogo, categorias, cores e configuração de preços. No que respeita às encomendas, podem filtrar e consultar qualquer registo, independentemente do estado, e transitar qualquer encomenda para os estados "*closed*" ou "*canceled*". Por fim, dispõem de um painel de estatísticas sobre o negócio, cujas métricas e visualização ficam à responsabilidade dos estudantes.

3. PROJETO E RESTRIÇÕES

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web baseada na Framework Laravel (versão 12 ou superior) com base de dados SQLite. A arquitetura é obrigatoriamente *server-side*, não sendo permitido o uso de JavaScript ou frameworks como Vue.js ou React para a lógica da aplicação. A utilização direta de JavaScript é admitida apenas como recurso residual para pequenos ajustes de interface (exemplo: efeitos visuais ou integração com bibliotecas de UI). Como exceção para permitir maior interatividade, autoriza-se o uso do Livewire; embora esta ferramenta utilize JavaScript, este é gerado internamente pela própria ferramenta, mantendo a lógica de controlo e de negócio exclusivamente no servidor (PHP).

Quanto a componentes externos, é permitida a instalação de pacotes adicionais (exemplos: Laravel Telescope, geradores de PDF ou gráficos), com exceção de ferramentas de geração automática de conteúdo (como Laravel Nova ou Filament) e pacotes que resolvam nativamente as funcionalidades nucleares do projeto, tais como carrinhos de compras ou sistemas de pagamento. Em caso de dúvida sobre a elegibilidade de um pacote, deve consultar-se o docente responsável (marco.monteiro@ipleiria.pt).

4. GRUPOS DE FUNCIONALIDADES

A aplicação deve implementar os grupos de funcionalidades descritos de seguida, respeitando o modelo de negócio e os requisitos inferidos do enunciado e da base de dados. A implementação deve seguir rigorosamente os padrões e as boas práticas da Framework Laravel, embora os estudantes tenham liberdade criativa para decidir sobre a interface visual, a usabilidade e os detalhes de negócio que não estejam explicitamente especificados.

G1. AUTENTICAÇÃO, PERFIL E GESTÃO DE UTILIZADORES

A FunShirt suporta autenticação através das credenciais e-mail e senha para todos os perfis de utilizadores. Após a autenticação, qualquer utilizador pode alterar a sua senha ou efetuar *logout*. Caso a senha seja esquecida, o sistema permite o seu "*reset*" mediante o envio de um e-mail com um link dedicado. Utilizadores anónimos podem registar-se como clientes, ficando a conta sujeita a uma verificação/confirmação de e-mail.

Os clientes têm acesso exclusivo ao seu perfil para consulta e alteração de dados pessoais e fotografia (ou avatar). Em contrapartida, os funcionários não possuem acesso direto ao seu perfil; a gestão da sua informação compete exclusivamente aos administradores, que podem criar, apagar,

bloquear ou alterar as contas de qualquer funcionário ou administrador. Relativamente aos clientes, os administradores podem listar, filtrar, bloquear ou remover contas. A remoção deve ser efetuada através de *soft delete* caso o cliente já possua encomendas ou imagens próprias registadas, garantindo assim a integridade do histórico da plataforma. Os administradores não têm permissão para aceder aos perfis privados dos clientes.

Nota: Toda a comunicação por e-mail, incluindo confirmações e recuperações, deve ser processada através do serviço mailtrap.io.

G2. CATÁLOGO

Todos os utilizadores, incluindo os anónimos, devem poder consultar o catálogo de imagens de t-shirts da FunShirt, que inclui as respetivas imagens, nomes e descrições. Estas podem estar organizadas por categorias (sendo que as categorias podem, ou não, ter uma imagem associada), embora existam imagens no catálogo não vinculadas a nenhuma categoria. A plataforma deve permitir a pesquisa ou filtragem de imagens de t-shirt por nome, descrição e/ou categoria.

A gestão do catálogo é da exclusiva responsabilidade dos administradores, abrangendo as operações de consulta, inserção, atualização e remoção de categorias e imagens de t-shirts. Os administradores são também responsáveis pela gestão da lista de cores das t-shirts (cores disponíveis para venda) e pela configuração dos respetivos preços.

A criação ou alteração de imagens de t-shirts — e, quando aplicável, das imagens de categorias e das t-shirts base associadas a cada cor — implica obrigatoriamente o upload dos respetivos ficheiros para o servidor

G3. CARRINHO DE COMPRAS

Todos os utilizadores, incluindo os anónimos, devem ter acesso a um carrinho de compras gerido obrigatoriamente através da sessão do servidor, garantindo que a informação é persistida durante a navegação. O conteúdo do carrinho deve ser mantido mesmo que o utilizador efetue a autenticação durante o processo. A funcionalidade de adicionar itens ao carrinho deve estar integrada no catálogo de imagens de t-shirts (e na área de imagens próprias, se aplicável), permitindo ao utilizador definir a quantidade, a cor e o tamanho antes da inserção.

Na interface do próprio carrinho, cada item (linha) deve apresentar de forma clara a imagem (ou *preview* da estampagem na t-shirt), o nome da imagem, a cor, o tamanho e a quantidade. Deve

ainda exibir o preço unitário e o respetivo subtotal — incluindo informação sobre descontos, se aplicável — devendo o carrinho apresentar também o valor total acumulado de todos os itens.

Relativamente à gestão do carrinho, o utilizador deve poder remover itens ou alterar a quantidade, a cor e o tamanho de cada item individualmente. A remoção de um item pode ser efetuada através de uma opção direta de eliminar ou reduzindo a sua quantidade para zero (0), o que deve desencadear a exclusão automática do item. O carrinho deve também permitir a limpeza total de todos os itens numa única operação e incluir a opção de checkout, que permitirá avançar para o processo de finalização da encomenda.

G4. ENCOMENDAS

O *checkout* é o processo final de conversão do carrinho numa encomenda, validando dados de faturação, envio e pagamento. Na FunShirt, este processo é exclusivo para clientes autenticados; administradores e funcionários não têm acesso ao checkout. Caso um utilizador anónimo tente iniciar o *checkout*, a aplicação deve redirecioná-lo para o login ou registo, preservando o conteúdo do carrinho. Durante o checkout, o cliente deve confirmar ou preencher o NIF, endereço de entrega, método/referência de pagamento e notas adicionais (informação que o cliente considere relevante para o processamento da encomenda). Estes dados devem surgir pré-preenchidos com base no perfil do utilizador, mas permitir edição para a encomenda em curso. Após a submissão, a aplicação processa um pagamento simulado e, apenas em caso de sucesso, regista a encomenda na base de dados no estado "pendente" (*pending*). Neste momento, os itens da encomenda devem replicar integralmente a informação do carrinho (imagens, preços e descontos), garantindo a imutabilidade do registo histórico face a futuras alterações no catálogo.

Os clientes têm acesso ao histórico das suas encomendas e respetivos detalhes; para encomendas no estado "fechada" (*closed*), devem também poder descarregar o recibo em formato PDF. Os funcionários podem consultar e aceder ao detalhe completo de todas as encomendas "pendentes" (*pending*), sendo os responsáveis por declará-las como "fechadas" (*closed*) após o seu processamento (estampagem e envio). Os administradores podem consultar e filtrar qualquer encomenda (no mínimo por estado, cliente e data), bem como aceder aos respetivos detalhes e recibos. Cabe também aos administradores a possibilidade de declarar qualquer encomenda como "fechada" ou "anulada" (*canceled*). No caso de anulação, poderá ser registada (de forma opcional) a razão do cancelamento na base de dados, campo este que deve ficar disponível para consulta posterior, tanto pelo administrador como pelo cliente, no detalhe da encomenda.

G5. IMAGENS PERSONALIZADAS

Os clientes têm a possibilidade de adicionar ao seu carrinho de compras itens baseados em imagens personalizadas, ou seja, ficheiros enviados pelo próprio utilizador para o servidor para uso exclusivo nas suas t-shirts. Estas imagens são privadas, sendo apenas acessíveis ao seu proprietário e aos funcionários ou administradores da loja para fins de consulta e processamento de encomendas. Em circunstância alguma a aplicação deve permitir que utilizadores anónimos ou clientes acessem as imagens de terceiros. As t-shirts que utilizem imagens personalizadas têm um preço base distinto das t-shirts com imagens do catálogo e, ao contrário destas últimas, as imagens personalizadas não se encontram associadas a qualquer categoria (*category_id* nulo).

A aplicação deve disponibilizar um espaço exclusivo para que o cliente realize a gestão completa (consulta, adição, atualização e remoção) das suas imagens personalizadas, o que implica obrigatoriamente o *upload* de ficheiros para o servidor. Embora seja recomendado o reaproveitamento da lógica de código utilizada na gestão do catálogo, esta área de imagens personalizadas deve ser independente e de acesso exclusivo do cliente. Importa notar que os administradores e funcionários não possuem permissões para gerir ou alterar as imagens personalizadas na biblioteca do cliente; o seu acesso a estas imagens limita-se exclusivamente à visualização do design (imagem) no âmbito das encomendas, da mesma forma que visualizam as imagens provenientes do catálogo.

G6. RECIBOS E EMAIL

Sempre que uma encomenda é concluída e o seu estado passa a "fechada" (*closed*), a aplicação deve gerar automaticamente um recibo em formato PDF, que ficará armazenado no servidor. Este documento deve apresentar uma estrutura típica, incluindo o logótipo (opcional) e nome da empresa, dados do cliente (NIF e nome), data, lista detalhada de itens com os respetivos valores (sendo a imagem opcional no recibo) e o total final. O acesso a este ficheiro é exclusivo ao cliente proprietário e aos administradores, sendo estritamente vedado a funcionários, utilizadores anónimos ou outros clientes. Após a geração do PDF, o sistema deve enviar um e-mail automático de agradecimento ao cliente, anexando o respetivo recibo. Adicionalmente, deve ser enviada uma notificação por e-mail quando a encomenda é criada com o estado "pendente" (*pending*), informando o cliente de que o seu pedido está em processamento.

Nota: Toda a comunicação por e-mail deve ser processada através do serviço mailtrap.io.

G7. PREVIEW DE T-SHIRTS

A aplicação poderá apresentar uma imagem de "*preview*" que simule o aspeto final de uma t-shirt ao combinar uma cor específica com um determinado design (imagem). A implementação desta funcionalidade poderá permitir que, no carrinho de compras, nos detalhes da encomenda ou no recibo PDF, as t-shirts sejam representadas por esta imagem integrada, em vez de exibir a imagem da t-shirt em separado. Tecnicamente, isto pressupõe a sobreposição da imagem (via CSS e/ou bibliotecas de manipulação de imagens) a uma base de t-shirt vazia associada às cores. Note-se que esta funcionalidade, bem como a sua integração noutras áreas do sistema, não é crítica para o funcionamento base da aplicação.

A forma como esta sobreposição é concretizada depende da abordagem escolhida pelo grupo, sendo aceites soluções com diferentes níveis de complexidade. Consoante a implementação, os estudantes podem decidir incluir mecanismos de ajuste — como escala, posição ou transparência — no catálogo ou nas imagens personalizadas, devido ao facto de as imagens apresentarem frequentemente formatos ou tamanhos díspares. Caso estes ajustes sejam implementados e exijam a persistência de dados de configuração, os estudantes podem utilizar o campo "*custom*" da tabela *tshirt_images* para guardar um objeto JSON (com estrutura à escolha do grupo). Reforce-se que a decisão de implementar ferramentas de ajuste ou de utilizar este campo na base de dados cabe inteiramente aos estudantes, sendo perfeitamente válidas abordagens mais simples que dispensem estes dados adicionais.

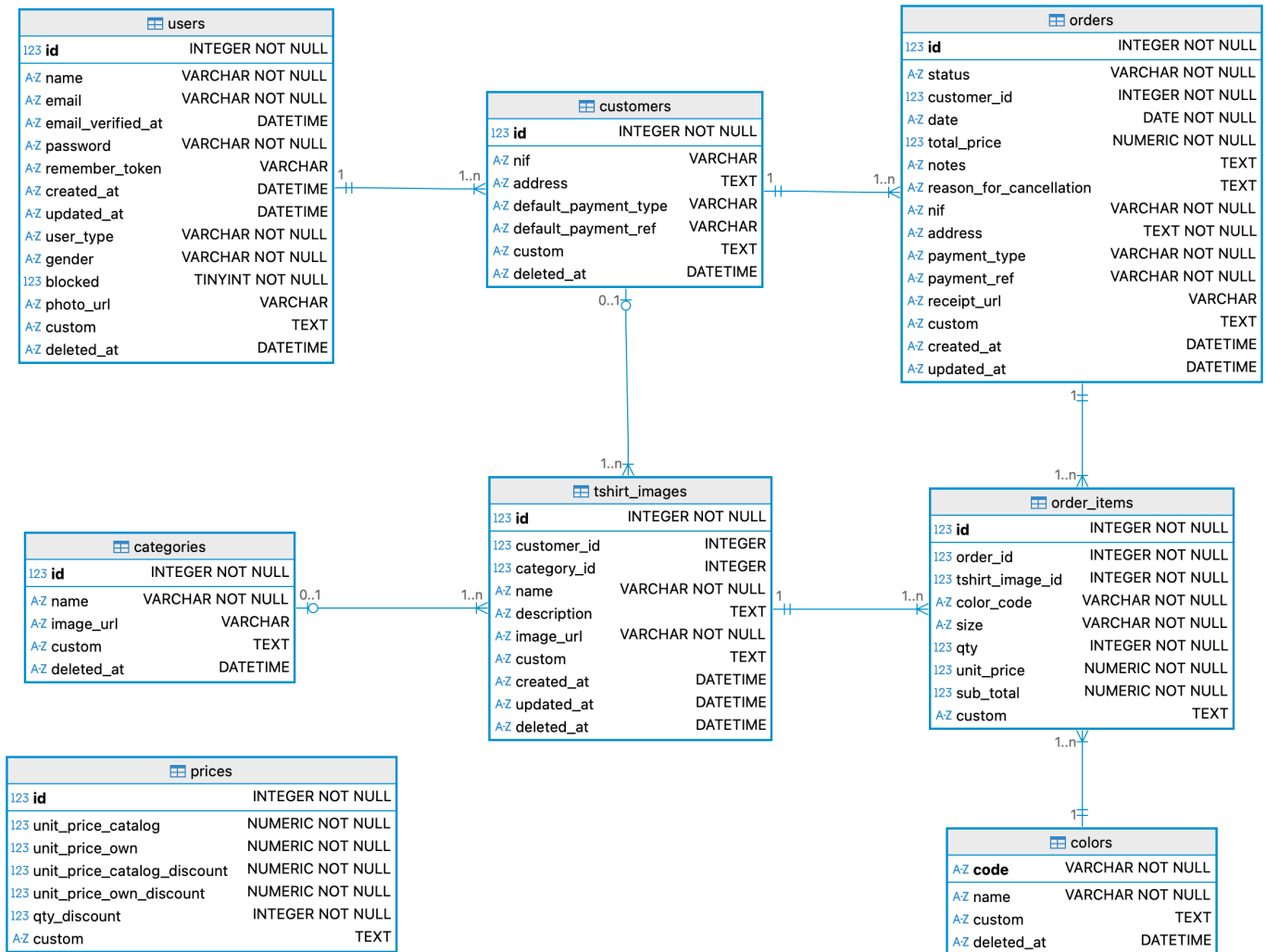
A avaliação desta funcionalidade terá em conta a qualidade visual da imagem resultante e a eficácia da sua integração nas restantes funcionalidades da aplicação.

G8. ESTATÍSTICAS

Os administradores devem ter acesso a uma área de informação estatística relativa ao desempenho do negócio da loja online. A decisão sobre o tipo de indicadores a monitorizar, bem como a forma como a informação é apresentada, é da inteira responsabilidade dos estudantes. Exemplos de métricas relevantes incluem o volume total de vendas, médias mensais ou anuais, e valores máximos ou mínimos, tanto em termos financeiros como em quantidade de produtos vendidos. Estes dados podem ser organizados por período temporal (mês/ano), por categorias, por imagens do catálogo ou por cliente. Na avaliação desta funcionalidade, será valorizada a quantidade de informação extraída, a relevância dos dados escolhidos para a gestão do negócio e a qualidade e forma como os dados são apresentados aos administradores.

5. BASE DE DADOS

A estrutura da base de dados é fornecida através de migrações Laravel e não pode ser alterada pelos estudantes, salvo autorização explícita do docente responsável pela UC. Serão igualmente disponibilizados dados de teste através de *database seeders*. O diagrama ER da estrutura da base de dados é o seguinte:



Nota: Todos os utilizadores têm a mesma senha: “123”

TABELAS E COLUNAS

Nesta secção, descrevemos todas as tabelas e as colunas mais relevantes da base de dados.

USERS

Tabela central que regista todos os utilizadores da plataforma (clientes, funcionários e administradores). Esta tabela atua como uma superclasse da tabela *customers*; isto significa que,

para os utilizadores do tipo "cliente", a informação está distribuída por ambas as tabelas (dados comuns em *users* e dados específicos em *customers*).

- **id**: Chave primária (inteiro autoincrementável)
- **name**: Nome completo do utilizador
- **email**: Endereço de e-mail único, utilizado como credencial de acesso.
- **password**: *Hash* da palavra-passe.
- **user_type**: Tipo de utilizador: **C**: Cliente; **F**: Funcionário e **A**: Administrador.
- **gender**: Género do utilizador: **M**: Masculino; **F**: Feminino.
- **blocked**: Indica se utilizador está bloqueado – impedido de se autenticar - ou não.
- **photo_url** (opcional): Caminho relativo (nome do ficheiro) para o ficheiro de imagem (foto ou avatar) do utilizador.

CUSTOMERS

Tabela que armazena os dados exclusivos dos clientes. Esta tabela é uma subclasse de *users*, definida pela relação de um-para-um onde cada cliente é obrigatoriamente um utilizador. A informação está distribuída: os dados genéricos (como o nome ou o email) residem na tabela *users* e os dados específicos (como o NIF) na tabela *customers*.

- **id**: Chave primária e, simultaneamente, chave estrangeira que referencia o id da tabela *users*. Nota importante: Este campo não é autoincrementável. Ao criar um cliente, deve inserir-se primeiro o registo na tabela *users* e, com o "id" gerado, criar o registo correspondente em *customers*. No caso de remoção, deve seguir-se a ordem inversa.
- **nif** (opcional): Número de Identificação Fiscal. Quando preenchido, deve conter exatamente 9 dígitos. Este valor serve para pré-preencher o NIF nas encomendas (*orders*) do cliente.
- **address** (opcional): Endereço de envio. É utilizado como valor por omissão para a morada de entrega das novas encomendas.
- **default_payment_type** (opcional): Tipo de pagamento preferencial. Os valores aceites são: Visa (Cartão Visa); PayPal e MB (MB Way);
- **default_payment_ref** (opcional): Referência de pagamento preferencial.

CATEGORIES

Tabela com as categorias de imagens de t-shirts do catálogo.

- **id**: Chave primária (inteiro autoincrementável).
- **name**: Nome da categoria de imagem de t-shirt.
- **image_url** (opcional): Caminho relativo (nome do ficheiro) para o ficheiro de imagem que representa a categoria.

PRICES

Tabela de configuração que armazena os preços atuais das t-shirts. Esta tabela deve conter apenas uma linha, uma vez que a aplicação não mantém um histórico de preços, sendo apenas relevante a configuração em vigor.

- **id**: Chave primária (inteiro autoincrementável).
 - Nota: Embora a tabela possua apenas um registo, a definição de uma chave primária é necessária para a integração nativa com os modelos Eloquent do Laravel.
- **unit_price_catalog**: Preço unitário para t-shirts com imagens do catálogo da loja.
- **unit_price_own**: Preço unitário para t-shirts com imagens personalizadas pelo cliente.
- **unit_price_catalog_discount**: Preço unitário com desconto para imagens de catálogo, aplicado em compras de quantidade.
- **unit_price_own_discount**: Preço unitário com desconto para imagens personalizadas, aplicado em compras de quantidade.
- **qty_discount**: Limiar de quantidade para aplicação de descontos. Por exemplo, se este valor for 10, os preços de desconto aplicam-se sempre que um item da encomenda (mesma imagem, cor e tamanho) atingir ou ultrapassar as 10 unidades.

COLORS

Tabela que define as cores das t-shirts comercializadas pela loja. Todos os itens no carrinho de compras e nas encomendas (*orders*) devem estar associados a uma das cores aqui registadas. Para cada registo nesta tabela, deve existir um ficheiro de imagem da t-shirt base (sem estampagem) cujo nome coincide com a chave primária (*code*) da cor.

- **code**: Chave primária. Corresponde ao código da cor utilizado nas propriedades CSS (ex: "white", "black", "steelblue", "#7fffd4", "#ab0034").
- **name**: Nome da cor que será apresentada ao utilizador (exemplo: "Branco", "Preto", "Azul Marinho").

TSHIRT_IMAGES

Tabela que armazena os designs (imagens) das t-shirts, abrangendo tanto o catálogo oficial da loja como as imagens personalizadas dos clientes. A distinção é feita pelo campo *customer_id*: se for *null*, a imagem pertence ao catálogo público; caso contrário, é uma imagem privada associada a um cliente específico.

- **id**: Chave primária (inteiro autoincrementável).
- **customer_id** (opcional): Chave estrangeira que referencia o dono da imagem na tabela *customers*. Se *null*, a imagem é de catálogo.
- **category_id** (opcional): Chave estrangeira que referencia a tabela *categories*. Define a categoria da imagem no catálogo da loja; se o valor for *null*, a imagem é considerada sem categoria específica. Para imagens de clientes (*customer_id != null*), este campo deve ser obrigatoriamente *null*, uma vez que a organização por categorias é exclusiva do catálogo oficial.
- **name**: Nome atribuído à imagem para facilitar a organização e filtragem.
- **description** (opcional): Texto descritivo que acompanha a imagem no catálogo.
- **image_url**: Caminho relativo (nome do ficheiro) para o ficheiro da imagem de t-shirt.

ORDERS

Tabela que regista as encomendas efetuadas. Note-se que, enquanto o carrinho de compras estiver a ser editado, não deve ser registada qualquer linha nesta tabela, devendo o conteúdo ser mantido exclusivamente na sessão do servidor. A encomenda só é criada, no estado "*pending*", após a confirmação final pelo cliente e o processamento do pagamento.

- **id**: Chave primária (inteiro autoincrementável).
- **status**: Estado da encomenda. Valores possíveis: "*pending*" (pendente), "*closed*" (fechada) e "*canceled*" (anulada). O estado inicial é "*pending*".
- **customer_id**: Chave estrangeira que identifica o cliente (tabela *customers*).
- **date**: Data da encomenda (formato apenas com dia, mês e ano).
- **total_price**: Valor total da encomenda (soma dos subtotais de todos os itens).
- **notes** (opcional): Observações introduzidas pelo cliente durante o *checkout*.
- **reason_for_cancellation** (opcional): Justificação do administrador para a anulação da encomenda. Este campo é opcional e só deve ser preenchido quando o status é "*canceled*" (sendo facultativo mesmo nesse cenário).

- **nif**: Número de Identificação Fiscal (9 dígitos). Pré-preenchido com o NIF do perfil do cliente, mas editável antes da confirmação.
- **address**: Endereço de entrega da encomenda. Pré-preenchido com a morada do perfil do cliente, permitindo edição para cada compra.
- **payment_type**: Método de pagamento utilizado (Visa, PayPal ou MB WAY). É sugerido o método preferencial do cliente, caso esteja definido no seu perfil.
- **payment_ref**: Referência de pagamento (16 dígitos para Visa, e-mail para PayPal ou número de telemóvel para MB WAY). É sugerido a referência de pagamento preferencial do cliente, caso esteja definido no seu perfil.
- **receipt_url** (opcional): Caminho relativo para o ficheiro PDF do recibo. Gerado automaticamente quando a encomenda transita para "*closed*", permitindo a consulta e o envio por e-mail.

ORDER_ITEMS

Tabela com os itens das encomendas onde se registam as t-shirts específicas de cada encomenda. Cada item representa uma combinação única de imagem, cor e tamanho, podendo incluir várias unidades através do campo *qty* (quantidade). Contudo, se uma encomenda incluir t-shirts com a mesma imagem e cor, mas em tamanhos distintos (ex: M e L), deverão ser registados itens de encomenda separados para cada um dos tamanhos.

- **id**: Chave primária (inteiro autoincrementável).
- **order_id**: Chave estrangeira que associa o item à respetiva encomenda (tabela *orders*).
- **tshirt_image_id**: Chave estrangeira que identifica o design (imagem) aplicado (tabela *tshirt_images*).
- **color_code**: Chave estrangeira que identifica a cor da t-shirt base (tabela *colors*). O valor corresponde ao código CSS da cor (ex: "white", "#7fffd4").
- **size**: Tamanho da t-shirt. Valores permitidos: XS, S, M, L e XL.
- **qty**: Quantidade de unidades vendidas neste item de encomenda.
- **unit_price**: Preço unitário aplicado no momento da criação da encomenda, de acordo com a tabela *prices*. Este valor deve refletir o preço final por unidade, incluindo eventuais descontos de quantidade que tenham sido aplicados no momento do *checkout*.
- **sub_total**: Valor total deste item, calculado através da multiplicação entre a quantidade e o preço unitário ($qty * unit_price$).

- **custom** (opcional): Dados personalizados (objeto JSON) que os estudantes podem utilizar para armazenar informações suplementares relativas ao item da encomenda. Na maioria dos projetos, esta coluna permanecerá com o valor null, sendo apenas utilizada quando funcionalidades específicas exijam dados extra não previstos no esquema original.

CONVENÇÕES E CAMPOS COMUNS

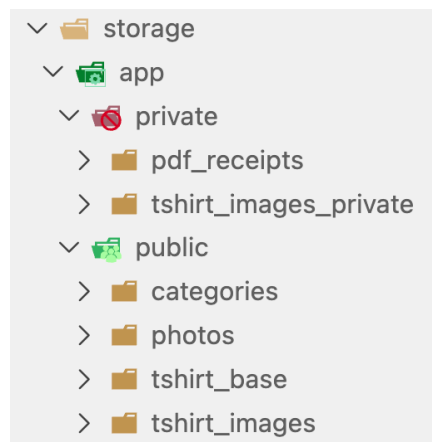
As seguintes colunas aplicam-se de forma transversal a várias tabelas da base de dados:

- **created_at** e **updated_at**: Colunas geridas automaticamente pelo Laravel para registar, respetivamente, a data e hora de criação e da última atualização de cada registo.
- **deleted_at** (opcional): Quando presente, esta coluna permite que um registo seja "removido" sem ser excluído fisicamente da base de dados – funcionalidade conhecida como *soft delete*. Se o valor for null, o registo está ativo; caso contrário, contém a data e hora da remoção. Esta funcionalidade (*soft deletes*) é gerida automaticamente pelo Laravel através do uso de Traits específicas nos modelos.
- **custom** (opcional): Dados personalizados (objetos JSON) destinados ao armazenamento de informações suplementares relativas ao registo. Na maioria dos projetos, esta coluna permanecerá com o valor *null*, sendo apenas utilizada caso a implementação de funcionalidades específicas exija dados extra não previstos no esquema original.

Nota: A tabela *users* inclui também os campos *email_verified_at* e *remember_token*, que são utilizados internamente pela funcionalidade de autenticação do Laravel.

6. STORAGE

Durante o processo de *database seeding*, além do preenchimento da base de dados, são copiados ficheiros para o diretório *storage/app* do projeto, com a seguinte estrutura:



- Pasta *private*: Conteúdo não acessível diretamente via URL. Inclui as pastas:
 - *pdf_receipts*, destinada aos recibos gerados pela aplicação
 - *tshirt_images_private*, para as imagens de t-shirts personalizadas.
- Pasta *public*: Conteúdo acessível publicamente após a execução do comando `"php artisan storage:link"`. Inclui as pastas:
 - *categories*: Imagens associadas às categorias;
 - *photos*: Fotografias e avatars dos utilizadores;
 - *tshirt_base*: Imagens de base para cada cor da plataforma;
 - *tshirt_images*: Imagens das t-shirts do catálogo.

Nota: Os estudantes têm liberdade para manter esta estrutura ou, se a implementação o justificar, acrescentar, remover ou modificar os diretórios no *storage/app*.

7. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS

A aplicação deverá usar uma plataforma externa de pagamentos (simulados) para processar o pagamento das encomendas, disponível em:

`https://ainet-payments-api.vercel.app`

Este é um serviço simulado (“*fake*”) que mimetiza transações financeiras externas — não ocorrem pagamentos reais. O serviço disponibiliza um único *endpoint*:

POST	<service URI>/api/payments	Processa um pagamento
------	----------------------------	-----------------------

O *endpoint* aceita um *payload* JSON no seguinte formato:

```
{
  "type": "Visa",
  "reference": "4563498932456786",
  "value": 17.52
}
```

Em caso de sucesso, o serviço retorna o *status code* `201 Created`. Se o pedido for inválido (ex: *payload* incorreto, referência não reconhecida ou valor acima do limite), será retornado o *status code* `422 Unprocessable Entity` com os detalhes do erro. Poderão ocorrer outros códigos de erro.

Nota: Para consumir o serviço (enviar pedidos HTTP à plataforma de pagamentos), deve-se utilizar o "Laravel HTTP Client", cujos detalhes podem ser consultados na documentação oficial: <https://laravel.com/docs/http-client>.

VALIDAÇÃO

As propriedades *type*, *reference* e *value* são obrigatórias e validadas pela plataforma de pagamentos de acordo com as regras identificadas de seguida. Estas propriedades também devem ser validadas na plataforma da loja FunShirt.

- **type:** Aceita um dos seguintes valores: "Visa", "PayPal" ou "MB WAY".
- **reference:** As regras de validação dependem do valor de *type*:
 - Visa: 16 dígitos iniciados por 4 (exemplo: "4321567812345678").
 - PayPal: Um e-mail válido (exemplo: "maria.oliveira@mail.pt").
 - MB WAY: 9 dígitos iniciados por 9 (exemplo: "915785345").
- **value:** Aceita qualquer número positivo entre 0.01 e 999999.99, com um máximo de 2 casas decimais.

SIMULAÇÃO DE PAGAMENTOS INVÁLIDOS

O serviço externo permite simular falhas de negócio para testar a resiliência da FunShirt perante respostas negativas.

Nota importante: Estas regras de simulação não devem ser validadas na loja FunShirt. O objetivo é que a loja envie um pedido HTTP tecnicamente correto e bem formatado, mas que o pagamento seja rejeitado pela plataforma externa por motivos de negócio (conta inexistente ou saldo insuficiente). Isto permite avaliar como a aplicação FunShirt processa e apresenta estas respostas de erro ao utilizador.

Cenários de Falha (Simulação)

Embora passem na validação de formato da FunShirt, as seguintes referências de pagamento provocam erros no serviço externo:

Contas Inexistentes (Referência Inválida):

- Visa: números que comecem por "40" (ex: 4021567812345678)
- PayPal: e-mails que comecem por "xx" (ex: xx.maria@mail.pt)
- MB WAY: números que comecem por "90" (ex: 901645932)

Saldo Insuficiente (Apenas para valores > 20€):

- Visa: números que comecem por “49” (ex: 4921567812345678)
- PayPal: e-mails que comecem por “zz” (ex: zz.maria@mail.pt)
- MB WAY: números que comecem por “99” (ex: 991645932)

8. ENTREGA

A submissão do projeto divide-se em componentes de grupo e individuais, estruturadas da seguinte forma:

SUBMISSÃO NO MOODLE

1. Código do Projeto (ZIP): Arquivo contendo a estrutura de pastas e ficheiros do projeto. É obrigatória a exclusão das pastas *vendor*, *node_modules*, *database*, *storage*, e *.git* (caso exista – pasta *.git* pode estar escondida). Este ficheiro ZIP deve ser submetido por apenas um elemento do grupo.
2. Relatório do Grupo (Excel): Documento com a identificação dos elementos e detalhes técnicos da implementação. Deve ser submetido por apenas um elemento do grupo.
3. Relatórios Individuais (Excel): Cada estudante deve submeter o seu próprio relatório, contemplando a autoavaliação e a avaliação entre pares.

LINK EXTERNO

4. Projeto Completo (ZIP): Complementarmente à submissão no Moodle, deve ser fornecido um link para o arquivo integral do projeto em formato ZIP. O endereço do link (ex.: OneDrive institucional ou serviço de partilha de ficheiros), deve constar obrigatoriamente no relatório do grupo e permanecer ativo por um período mínimo de um mês. Para garantir a integridade do ficheiro e otimizar o seu tamanho, o projeto deve ser comprimido num único arquivo ZIP e deve excluir a pasta *.git* caso exista (pasta *.git* pode estar escondida).

9. AVALIAÇÃO

A avaliação do projeto é estruturada com base nos grupos de funcionalidades e requisitos transversais detalhados anteriormente. Os pesos dos grupos de funcionalidades são os seguintes:

Nº	Peso	Grupo de funcionalidades
1	20%	Autenticação, perfil e gestão de utilizadores
2	20%	Catálogo
3	20%	Carrinho de compras
4	20%	Encomendas
5	5%	Imagens personalizadas
6	5%	Recibos e e-mails
7	5%	<i>Preview</i> de t-shirts
8	5%	Estatísticas

A classificação de cada grupo de funcionalidades depende da quantidade e qualidade de funcionalidades implementadas, da integração das funcionalidades na aplicação e da usabilidade e correção (funcionamento correto) das funcionalidades. Será também valorizado o aspeto visual (layout, consistência e estrutura) e o cumprimento dos seguintes requisitos transversais:

- **Arquitetura e Boas Práticas:** A implementação deve seguir o padrão MVC e as convenções da Framework Laravel. Os métodos HTTP (GET, POST, etc.) e as rotas devem respeitar as boas práticas de desenvolvimento web.
- **Utilização da Framework:** Devem ser usados os componentes nativos do Laravel para cada desafio: Eloquent (em vez de DB) para acesso a dados, Form Requests para validações, sistema de autenticação e Hash nativos, Policies para autorização, etc.
- **Princípio DRY (*Don't Repeat Yourself*):** Evitar a duplicação de código através da aplicação de padrões adequados, tais como o uso de vistas parciais (*partials*), componentes Blade ou a centralização de lógica comum nos modelos. Estes são apenas exemplos, sendo incentivada a utilização de outros padrões e boas práticas da framework que contribuam para a modularidade e manutenção do código.
- **Desempenho e Eficiência:** A aplicação deve ser otimizada para garantir tempos de resposta mínimos e uma utilização racional dos recursos. Esta eficiência depende de múltiplos

fatores, sendo a interação com a base de dados um dos mais críticos; neste âmbito, a implementação deve priorizar a redução do número de consultas e a extração seletiva de informação (apenas as colunas e registos estritamente necessários). Devem também ser exploradas outras estratégias de otimização adequadas a cada cenário, tais como a utilização de *Queues* para tarefas assíncronas, sistemas de Cache ou a minimização do *payload* das respostas HTTP, entre outras abordagens que contribuam para a performance global do sistema.

- **Segurança e Privacidade:** Garantir que todos os recursos e operações estão protegidos por mecanismos de autenticação e autorização robustos, assegurando a confidencialidade e a privacidade dos dados. A implementação deve seguir as diretrizes de segurança nativas do Laravel, utilizando as funcionalidades e padrões recomendados pela framework para mitigar vulnerabilidades e impedir acessos indevidos a informação sensível.

Nota: Embora o HTTPS seja fundamental para a segurança na comunicação, este projeto foca-se exclusivamente na camada aplicacional, pelo que NÃO é necessária a utilização do HTTPS.